

ZADANIE 2

Minerały krzemianowe



Krzemiany występują powszechnie na Ziemi tworząc wiele różnorodnych minerałów. Badając jeden z takich minerałów stwierdzono, że jest on jednorodnym związkiem **A** o następującym składzie: 48,9 % Fe, 3,8 % Mg, 14,5 % Si i 32,8 % O.

kryształ górski

1. (a) Ustal wzór sumaryczny tego krzemianu. (b) Jakie jony (rodzaj i ładunek) wchodzi w skład tej soli? (c) Jak można wyjaśnić nietypowy stosunek zawartości Fe i Mg w tym związku ?
Istnieje wiele analogów związku A, w których stosunek liczby moli Fe do Mg może być praktycznie dowolny, przy tym samej zawartości Si i O wyrażonej w % molowych (atomowych). (d) Jakie cechy atomów (jonów) Fe i Mg decydują o możliwości wystąpienia tego zjawiska ?
2. Zapisz wzór związku **B**, analogu związku **A**, w którym atomy Fe są zastąpione atomami Mg (taki minerał również występuje w przyrodzie).
3. Minerały krzemianowe ulegają procesom wietrzenia (rozkładu) pod wpływem wody i CO_2 . Zapisz jonowo zbilansowane równanie reakcji takiego rozkładu dla związku **B**, wiedząc, że jedynym nierozpuszczalnym w wodzie produktem jest SiO_2 .
4. Dlaczego wśród ditlenków grupy węglowców, SiO_2 jest substancją stałą, natomiast CO_2 jest gazem ?

Uwaga! Masy molowe należy w obliczeniach przyjąć z dokładnością podaną w dostępnej tabeli układu okresowego.

Rozwiązanie zadania 2.

1. (a) Stosunek molowy pierwiastków wynosi:

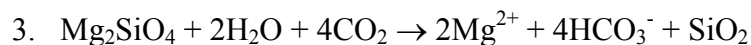
$\text{Fe} : \text{Mg} : \text{Si} : \text{O} = (48,9/55,845) : (3,8/24,305) : (14,5/28,0855) : (32,8/15,9994) \approx$
 $0,88 : 0,16 : 0,52 : 2,05 \approx \mathbf{1,7 : 0,3 : 1 : 4}$, czyli związek **A** jest opisywany wzorem
 $\text{Fe}_{1,7}\text{Mg}_{0,3}\text{SiO}_4$. Minerale ten nosi nazwę oliwinu. (*Uwaga: dopuszczalny jest dowolny wzór*
wyrażający prawidłowo stosunek liczby moli, np. $\text{Fe}_{17}\text{Mg}_3\text{Si}_{10}\text{O}_{40}$).

(b) W skład soli wchodzi jony: Fe^{2+} , Mg^{2+} i SiO_4^{4-} .

(c) Nietypowy i dowolny stosunek zawartości jonów Fe^{2+} i Mg^{2+} można wyjaśnić tym, że jony
 Fe^{2+} i Mg^{2+} mogą się wzajemnie zastępować w sieci krystalicznej. Związek ten można
traktować jak „stały roztwór” Fe_2SiO_4 i Mg_2SiO_4 . Zjawisko takie nazywamy *izomorfizmem*,
a jony Fe^{2+} i Mg^{2+} stanowią parę izomorficzną (**Uwaga!** *nie jest wymagana znajomość*
pojęcia izomorfizmu i pary izomorficznej).

(d) Parę izomorficzną tworzą jony o tym samym ładunku i podobnych promieniach.

2. Związek pozbawiony Fe byłby opisywany wzorem Mg_2SiO_4 (związek **B**). W przyrodzie
występuje jako minerał forsteryt (*Uwaga: nie jest wymagana znajomość nazw minerałów:*
oliwin, forsteryt).



4. Krzem ze względu na duży promień atomowy nie może tworzyć wiązań π i w rezultacie -
wiązań podwójnych. W przypadku CO_2 , wskutek obecności wiązań podwójnych, wszystkie
wiązania są wysyczone. Dzięki temu mogą istnieć trwale oddzielne cząsteczki tego związku.
Takiej możliwości wysyczenia nie ma w przypadku SiO_2 i atom tlenu musi łączyć się z dwoma
atomami Si. W wyniku tego tworzy się rozbudowana struktura ciała stałego o wzorze
sumarycznym SiO_2 .